

複合棒形圖 + 數據分析

單元十 · 統計與數據處理 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5下B冊 單元十 + 現代教育 5下B 單元19

核心Trap : □ T10 統計與數據 — 混淆不同組別棒形 · 忽略圖例 · 單位換算錯誤

SSPA 關聯 : ● 中高頻 呈分試卷一常出 6-8 分讀圖題

Prerequisites : P4 簡單棒形圖閱讀、P5 上學期數據收集與整理、長度/重量/容量單位

Lesson Objectives : ① 讀懂複合棒形圖 (含圖例、刻度、雙重分類) ② 比較與分析數據 ③ 根據數據表繪製棒形圖 ④ Average/Mean與統計推理

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 6 題, 5 min)

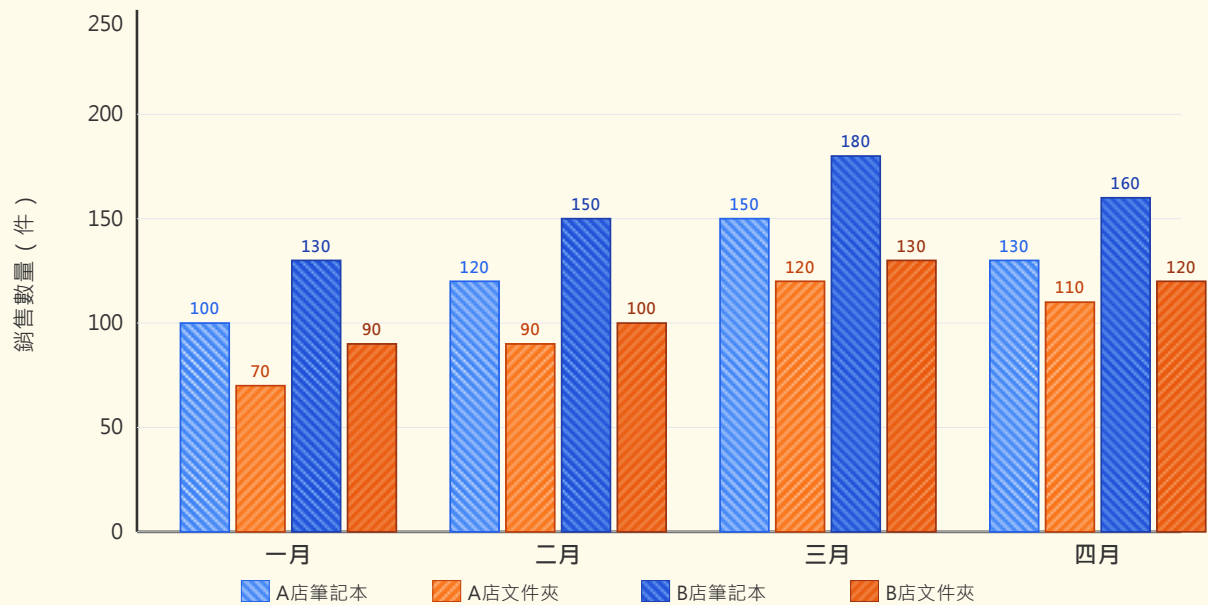
#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)												
1	棒形圖中，一條棒的高度代表 25 個學生。如果棒的高度對應刻度為 4，該棒代表多少個學生？	 基礎													
2	看下面的簡單棒形圖： 5A班 30人、5B班 28人、5C班 32人、5D班 26人。哪一班人數最多？5A班比5D班多幾人？	 基礎													
3	棒形圖縱軸每一格代表 10 本書。如果一支棒佔了 7 格半，代表多少本書？	 進階													
4	下面是某商店四個月銷售數據表： <table><tr><th>月份</th><th>一月</th><th>二月</th><th>三月</th><th>四月</th></tr><tr><td>銷量(件)</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td><td>140</td></tr></table> 哪個月份銷量最高？比最低的月份多幾件？	月份	一月	二月	三月	四月	銷量(件)	120	150	180	140	 基礎			
月份	一月	二月	三月	四月											
銷量(件)	120	150	180	140											
5	下表是兩班同學喜愛水果統計。把數據畫成簡單棒形圖需要幾個「棒」？ <table><tr><th></th><th>蘋果</th><th>香蕉</th><th>橙</th></tr><tr><td>5A</td><td>12</td><td>8</td><td>15</td></tr><tr><td>5B</td><td>10</td><td>14</td><td>9</td></tr></table>		蘋果	香蕉	橙	5A	12	8	15	5B	10	14	9	 進階	
	蘋果	香蕉	橙												
5A	12	8	15												
5B	10	14	9												
6	小文統計了四個月借書數量：120、95、150、135。求這四個月的平均每月借書數量。	 進階													

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：複合棒形圖的閱讀 🟡 SSPA

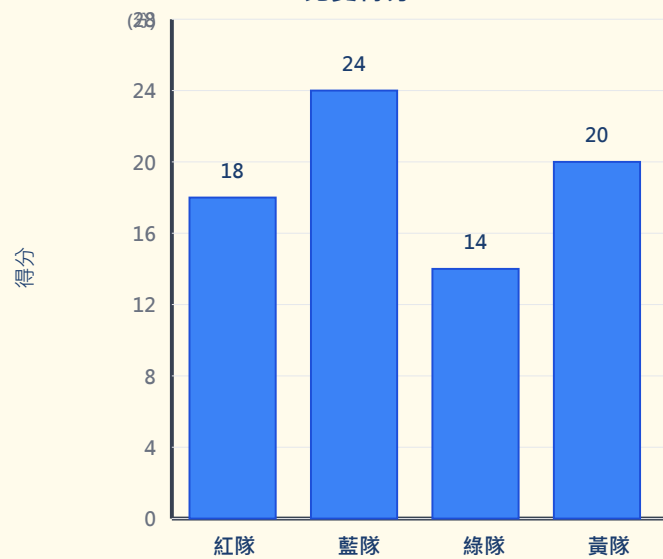
- 複合棒形圖 = 在同一圖表中顯示兩組或以上數據，每組用不同顏色/花紋區分
- 三大關鍵閱讀步驟：先看圖例 (Legend) → 再看橫軸 (x軸，分類) → 再看縱軸 (y軸，數值 / 刻度)
- 每個分類位置有多條棒 (代表不同組別)，必須對照圖例確認每條棒代表甚麼
- 讀取數值時：從棒的頂端水平對過去縱軸刻度，一格一格仔細數

參考圖表：文具店季度銷售數據複合棒形圖



▲ 以上複合棒形圖為本堂主要參考圖表，大部分例題和練習題均以此圖數據為基礎

比賽得分

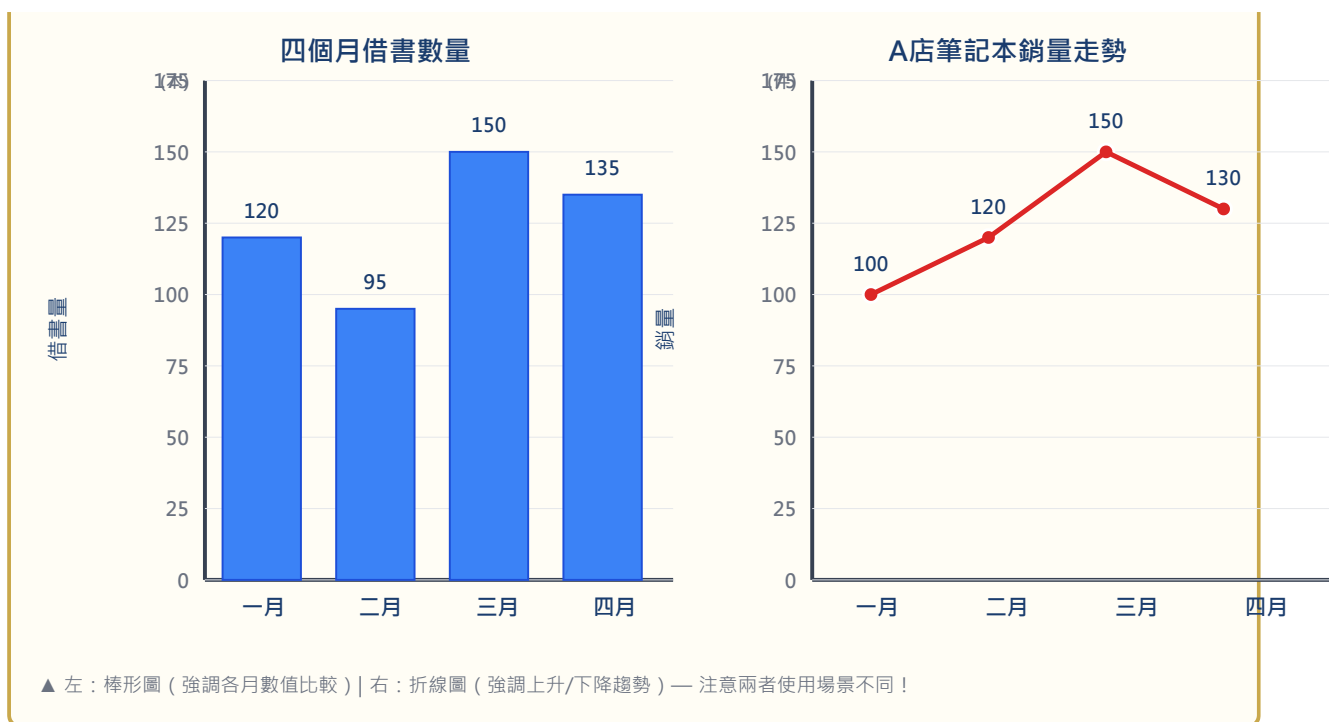


簡單棒形圖示例：比賽得分

▲ 每格代表2分。紅隊18分=9格，藍隊24分=12格。注意：軸標籤要清楚、刻度要均勻。

💡 棒形圖 vs 折線圖 — 何時用哪種？

棒形圖用來比較不同類別的數量；折線圖用來顯示同一數據隨時間的變化趨勢。以下同一組數據的兩種表示：



□ **Trap引爆例題**（本堂最重要的示範）

根據上方的複合棒形圖：一月「A店筆記本」賣了多少件？一月「B店筆記本」賣了多少件？

❌ **Common Mistake**（不看圖例）

一月 = 只看第一條棒 = 100

但分不清是哪間店

混淆 A店筆記本 和 B店筆記本！沒有對照圖例確認每條棒的含義。

✅ **正確解法**

A店筆記本(一月) = 100件

B店筆記本(一月) = 130件

先看圖例→確認斜紋方向→A店筆記本第一組第一條=100，
B店筆記本第一組第三條=130

🧠 **Mnemonic**：「先睇圖例辨花紋，再搵月份對位置，水平拉線讀刻度，答案單位要寫齊」

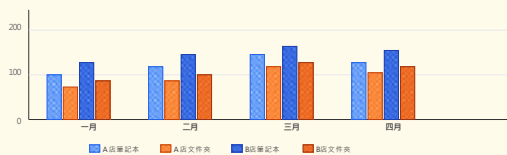
- ⚠️ **最高頻錯誤**：不先看圖例就直接讀數，把A店當B店、把筆記本當文件夾！
- ⚠️ **第二高頻錯誤**：縱軸格數數錯。每格 = 25件 (50÷2)，不是10件也不是100件！

知識點一 Worked Examples（先看圖例 → 找分類 → 讀刻度 → 寫答案+單位）

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	根據複合棒形圖：二月份「B店文件夾」賣了多少件？	🟡	
例 2	根據複合棒形圖：三月份「A店筆記本」和「A店文件夾」的銷量相差多少件？	🟢	

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
7	根據複合棒形圖：一月份「A店筆記本」和「B店筆記本」合共賣了多少件？		
8	根據複合棒形圖：四月份「B店筆記本」賣了多少件？		
9	根據複合棒形圖：哪一個月份「A店文件夾」銷量最高？賣了多少件？		
10	根據複合棒形圖：二月份所有商品（四條棒）合共賣了多少件？		



文具店季度銷售數據 (參考圖表)

▲ 請參考以上圖表作答。完整版見第2頁。

知識點二：數據比較與分析 SSQA

從複合棒形圖中做數據比較的四種基本問題：

- ① 求差：兩條棒的高度差 = 數值相減 (「多幾多」「少幾多」「相差」)
- ② 求和：多條棒合計 = 各數值相加 (「共」「合共」「總共」)
- ③ 求Multiple：一條棒是另一條的幾倍 = 較大值 ÷ 較小值
- ④ 比較趨勢：同一顏色棒在四個月份的走勢 → 上升 / 下降 / 先升後降



求差

大的減小的
「相差」「多幾多」



求和

全部加起來
「合共」「總共」



求Multiple

大的 ÷ 小的
「是...的幾倍」



看趨勢

同一組別
逐月變化方向

例題

例3：根據複合棒形圖，哪一個月份「A店筆記本」銷量最高？該月A店筆記本銷量是B店文件夾銷量的多少倍？(取至整數)

例題

例4：根據複合棒形圖，描述「B店筆記本」由一月至四月的銷量變化趨勢。

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	根據複合棒形圖：三月份，A店筆記本比A店文件夾多賣多少件？	🌱	
12	根據複合棒形圖：一月份，B店兩類商品合共賣了多少件？	🌱	
13	根據複合棒形圖：四月份，B店筆記本銷量是A店文件夾銷量的多少倍？	🌱	
14	根據複合棒形圖：哪一間店舖 (A店或B店) 在一至四月的「筆記本」總銷量較高？高出多少件？	🌱	

知識點三：製作複合棒形圖 SSQA

從數據表繪製複合棒形圖的步驟：

- ① 定縱軸刻度：找出數據中最大值，確定每格代表多少 (通常取 2、5、10、20、25、50、100)
- ② 畫坐標軸：橫軸寫分類名稱 (如月份)，縱軸標刻度數字和單位

- ③ 畫棒：每組內依序畫出不同花紋的棒（圖例順序）；棒的高度 = 數據值 ÷ 每格代表值 × 格高
- ④ 加圖例：在圖表旁邊或下方標示每種花紋代表甚麼
- ⑤ 寫標題：圖表上方寫清楚標題

例題

例5：下表是兩班同學課外活動人數。如要用複合棒形圖表示，縱軸每一格代表5人合適嗎？為甚麼？

	足球	籃球	游泳	跑步
5A班	12	8	15	10
5B班	10	14	9	11

例題

例6：根據上表數據，計算 5A班 和 5B班 各活動總人數，並判斷哪個活動最受歡迎。

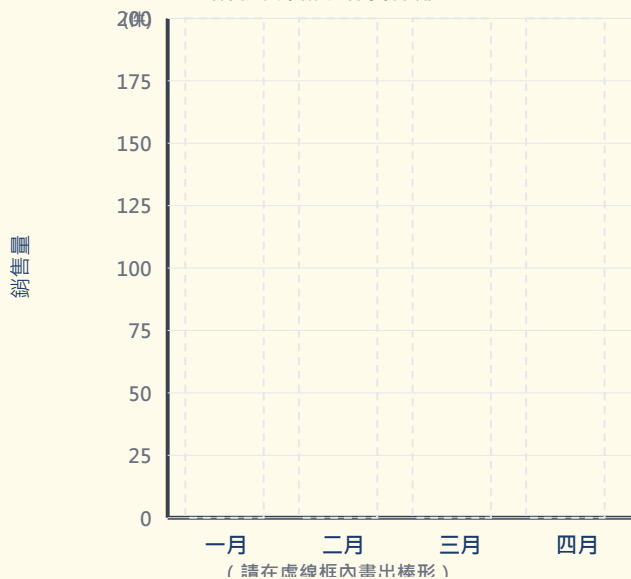
⚠ 製作Trap：縱軸格值選太大 → 棒太矮難分辨；選太小 → 棒超出圖表範圍！

📏 刻度Mnemonic：「睇最大值，除格數，取整數（2/5/10倍），一格一格畫清楚」

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area															
15	下表為兩店四個月銷售總額。若縱軸每格代表 100 元，畫出最高值需多少格？ <table><tr><th>月份</th><th>一月</th><th>二月</th><th>三月</th><th>四月</th></tr><tr><td>A店總額(\$)</td><td>300</td><td>450</td><td>520</td><td>380</td></tr><tr><td>B店總額(\$)</td><td>280</td><td>500</td><td>480</td><td>420</td></tr></table>	月份	一月	二月	三月	四月	A店總額(\$)	300	450	520	380	B店總額(\$)	280	500	480	420		
月份	一月	二月	三月	四月														
A店總額(\$)	300	450	520	380														
B店總額(\$)	280	500	480	420														
16	承上題數據表：如果要繪製複合棒形圖，每格代表 50 元，B店三月銷量的棒應畫多少格？																	
17	下表是兩組學生的測驗Fraction (滿分100) 。如果縱軸由 60 分開始而不是由 0 開始，會有甚麼問題？ <table><tr><th></th><th>中文</th><th>英文</th><th>數學</th></tr><tr><td>甲組平均</td><td>72</td><td>68</td><td>75</td></tr><tr><td>乙組平均</td><td>80</td><td>75</td><td>85</td></tr></table>		中文	英文	數學	甲組平均	72	68	75	乙組平均	80	75	85					
	中文	英文	數學															
甲組平均	72	68	75															
乙組平均	80	75	85															
18	根據複合棒形圖中的數據，自行繪製一個簡單的數據表，記錄 A店 四個月筆記本銷量。(不用畫圖，只寫數據表)																	

請根據數據繪製棒形圖

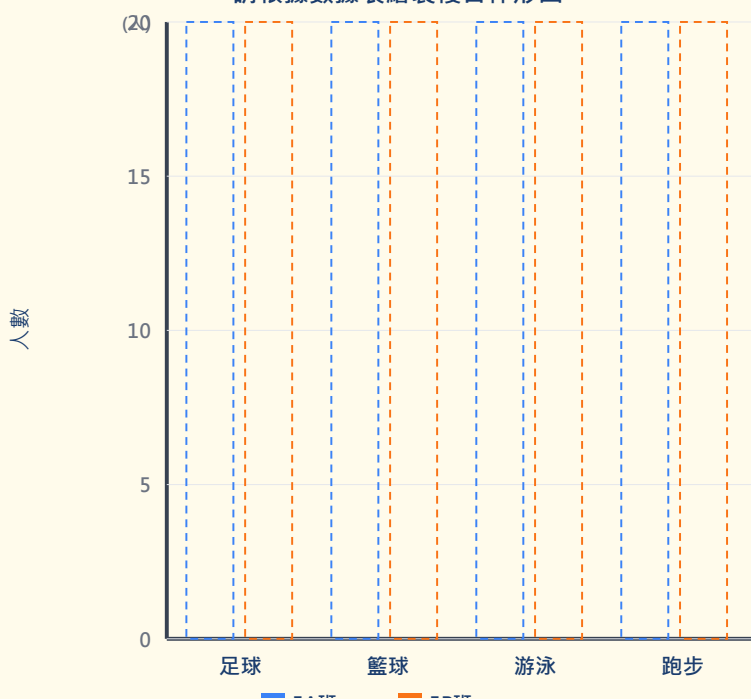


練習一：根據下表繪製簡單棒形圖

▲ 數據：一月100件、二月120件、三月150件、四月130件。每格代表25件，請在虛線框內畫出棒形。

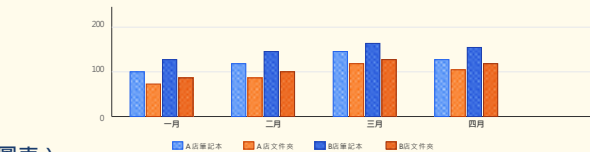
練習二：根據下表繪製複合棒形圖

請根據數據表繪製複合棒形圖



▲ 數據請參考上方「兩班課外活動人數」複合棒形圖。注意：先畫5A班（藍色），再畫5B班（橙色），每組兩條棒並排。

文具店季度銷售數據（參考圖表）



▲ 請參考以上圖表作答。完整版見第2頁。

知識點四：統計應用 — Average/Mean、Estimation與推理 ● SSQA

從複合棒形圖做統計分析：

- ① Average/Mean = 總和 ÷ 項數。例如：A店筆記本四個月的月均銷量 = 四個月銷量總和 ÷ 4
- ② Estimation：根據走勢推測下一個月的銷量（看趨勢是升是降，再給合理數字）
- ③ 推理：分析為甚麼某月銷量特別高 / 低（可能節日、考試季節、天氣等）
- ④ 綜合：把讀圖 + 計算 + 推理結合，回答較複雜的開放式問題

例題

例7：根據複合棒形圖，求「A店筆記本」在一至四月的月平均銷量。

例題

例8：根據複合棒形圖中「B店筆記本」一至四月的變化趨勢，你估計五月份 B店筆記本的銷量大約是多少？為甚麼？

知識點四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	根據複合棒形圖：求「A店文件夾」在一至四月的月平均銷量。		
20	根據複合棒形圖：四個月中，「B店文件夾」的總銷量是多少？平均每月多少件？		
21	根據複合棒形圖：A店總銷量（筆記本 + 文件夾，四個月合計）和B店總銷量，哪間店較高？相差多少？		
22	如果五月份兩店都做「買二送一」大減價，你預計五月銷量會怎樣變化？為甚麼？（開放題，合理即可）		

三、Tiered Practice

Foundation Tier（共 3 題，All Must Complete）

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	根據複合棒形圖：三月份哪一種商品的銷量最高？是多少件？		

24	根據複合棒形圖：一月份 A 店兩種商品的銷量相差多少件？		
25	根據複合棒形圖：四個月中，所有商品總銷量最低的是哪一個月？		

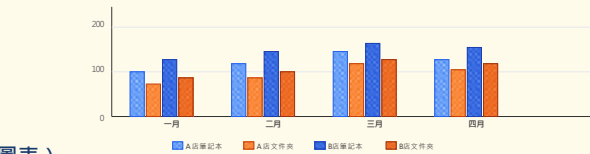
 Intermediate Tier (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
26	根據複合棒形圖：比較「A店筆記本」和「B店筆記本」的銷售走勢（一至四月），兩者走勢有甚麼異同？		
27	根據複合棒形圖：四個月中，筆記本類（A店 + B店合計）在哪個月銷量最高？文件夾類呢？		
28	根據複合棒形圖：如果一月的數據不小心被遮蓋了 B 店文件夾那一條棒，你能從其他月份的走勢推測大約數字嗎？說明理由。		

 Challenge Tier (共 3 題， Optional，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area																					
29	沒有圖表輔助：下表為甲、乙兩店半年銷售數據。哪間店的月平均銷量較高？相差多少？ <table><tr><th>月份</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th></tr><tr><td>甲店(萬元)</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>14</td><td>20</td><td>17</td></tr><tr><td>乙店(萬元)</td><td>14</td><td>13</td><td>19</td><td>16</td><td>18</td><td>22</td></tr></table>	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	甲店(萬元)	12	15	18	14	20	17	乙店(萬元)	14	13	19	16	18	22		
月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月																		
甲店(萬元)	12	15	18	14	20	17																		
乙店(萬元)	14	13	19	16	18	22																		
30	下表是學校三個學會的會員人數，要用一個複合棒形圖表示（縱軸每格代表 5 人）。 5A：電腦8、音樂12、美術15 5B：電腦14、音樂9、美術11 (a) 畫出縱軸標籤 (b) 計算每條棒的高度（格數） (c) 繪製簡圖（只需畫出相對位置 and 高度）																							
31	下表是兩間書店三個月的銷售額，但缺失了部Fraction據。已知 A店四月銷售額 = B店四月銷售額 + 30，三月兩店合共賣出 720。 <table><tr><th>月份</th><th>二月</th><th>三月</th><th>四月</th></tr><tr><td>A店(\$)</td><td>250</td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td>B店(\$)</td><td>200</td><td>380</td><td>?</td></tr></table> 求：(a) A店三月銷售額 (b) 如果A店四月比三月少50，四月B店銷售額是多少？	月份	二月	三月	四月	A店(\$)	250	?	?	B店(\$)	200	380	?											
月份	二月	三月	四月																					
A店(\$)	250	?	?																					
B店(\$)	200	380	?																					

文具店季度銷售數據 (參考圖表)



▲ 請參考以上圖表作答。完整版見第2頁。

知識點五：統計Word Problems (呈分試文字題專項) ● SSQA 必考

解題四步法：① 圈關鍵詞 (「平均」「合共」「相差」「幾倍」→ 選對運算) ② 從圖表提取數據 ③ 列式計算 ④ 寫完整答句 (不寫答句扣步驟分！)

例題

例9：小文統計了過去四個月圖書館的借書量 (本)：270、310、290、330。(a)繪製簡單棒形圖 (每格代表50本) (b)求月平均借書量 (c)若五月借書量是前四個月的平均值，問五月比一月多幾本？

Word Problems練習 (全部必做，列式 → 計算 → 答句)

#	Question	Difficulty	Answer Area												
32	超級市場統計了三種飲品的月銷量 (箱)： 可樂 240 箱、橙汁 180 箱、檸檬茶 210 箱。 如果把數據畫成棒形圖，縱軸每格代表 30 箱，各需多少格？(每種飲品分別計算)														
33	玩具店一月賣了 85 件，二月賣了 95 件，三月賣了 120 件，四月賣了 100 件。 (a) 求月平均銷量 (b) 哪個月的銷量高於平均值？高出多少？														
34	下表是兩班捐贈圖書數量。用複合棒形圖表示 (每格代表 10 本)。 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th></th><th>故事書</th><th>科普書</th><th>漫畫</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5A(本)</td><td>40</td><td>30</td><td>50</td></tr> <tr> <td>5B(本)</td><td>35</td><td>45</td><td>25</td></tr> </tbody> </table> (a) 5A班漫畫數是多少格？(b) 哪一類書兩班合計最多？多少本？		故事書	科普書	漫畫	5A(本)	40	30	50	5B(本)	35	45	25		
	故事書	科普書	漫畫												
5A(本)	40	30	50												
5B(本)	35	45	25												
35	根據複合棒形圖數據：如果把 A店和 B店 合併成「連鎖店集團」，一至四月每月集團總銷量是多少？繪製一條集團總銷量的折線圖的數據表 (不用畫圖，只列數據)。														
36	根據複合棒形圖數據：(a) A店筆記本銷量佔A店總銷量的幾分之幾？(b) B店文件夾銷量佔B店總銷量的幾分之幾？(答案以最簡Fraction表示)														

四、Homework

Foundation (Required)題（共 4 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area										
H1	根據複合棒形圖，四月份哪間店的總銷量（筆記本 + 文件夾）較高？高多少件？												
H2	根據複合棒形圖，一至四月「A店筆記本」的總銷量是多少？												
H3	下表為比賽得分，畫簡單棒形圖（每格代表 2 分），求每條棒需要幾格。 <table><tr><th>隊伍</th><th>紅隊</th><th>藍隊</th><th>綠隊</th><th>黃隊</th></tr><tr><td>得分</td><td>18</td><td>24</td><td>14</td><td>20</td></tr></table>	隊伍	紅隊	藍隊	綠隊	黃隊	得分	18	24	14	20		
隊伍	紅隊	藍隊	綠隊	黃隊									
得分	18	24	14	20									
H4	根據複合棒形圖，計算一至四月「B店筆記本」的月平均銷量。												

Advanced (Optional)題（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area												
H5	下表是兩店銷售數據，畫複合棒形圖。如果縱軸每格代表 20，各棒需幾格？ <table><tr><th></th><th>第一季</th><th>第二季</th></tr><tr><td>X店(件)</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>Y店(件)</td><td>60</td><td>120</td></tr></table>		第一季	第二季	X店(件)	80	100	Y店(件)	60	120					
	第一季	第二季													
X店(件)	80	100													
Y店(件)	60	120													
H6	下表為小食部三天營業額（\$）。畫複合棒形圖，每格代表 \$100。 <table><tr><th></th><th>星期一</th><th>星期二</th><th>星期三</th></tr><tr><td>上午(\$)</td><td>450</td><td>380</td><td>520</td></tr><tr><td>下午(\$)</td><td>600</td><td>550</td><td>480</td></tr></table> (a) 星期三上午的棒應畫多少格？(b) 哪個時段（上午或下午）的總營業額較高？		星期一	星期二	星期三	上午(\$)	450	380	520	下午(\$)	600	550	480		
	星期一	星期二	星期三												
上午(\$)	450	380	520												
下午(\$)	600	550	480												
H7	根據複合棒形圖，回答：如果五月份兩店合計總銷量比四月上升 15%，五月的總銷量大約是多少件？（取整數）														

 綜合繪圖練習 — 三種圖表全覆蓋

呈分試必備：能讀圖，更要能畫圖！

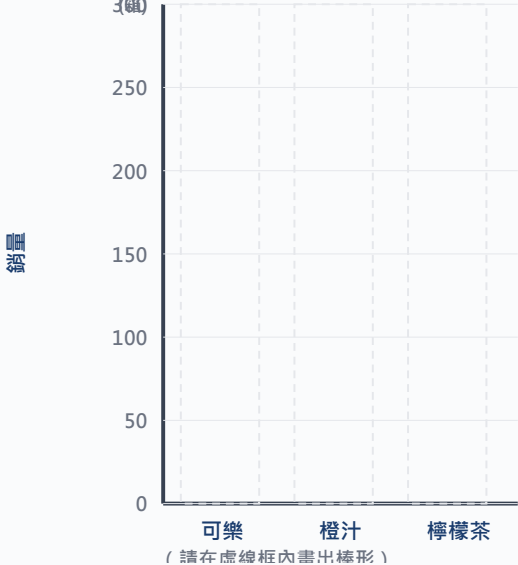
SSPA 卷一常見題型：給你一個數據表，要求你 (a) 繪製棒形圖 (b) 繪製折線圖 (c) 回答數據問題。

以下三題提供了空白圖表模板，請根據Question數據完成繪製。



超級市場統計了三種飲品的月銷量（箱）：可樂 240 箱、橙汁 180 箱、檸檬茶 210 箱。請在下方空白棒形圖中畫出棒形。

請繪製飲品銷量棒形圖

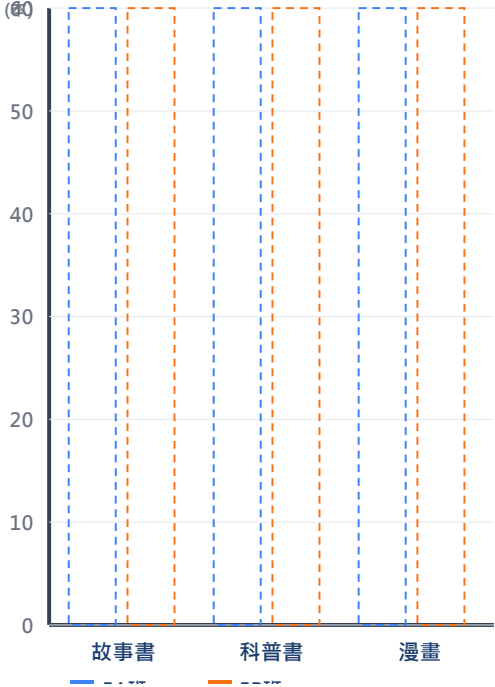


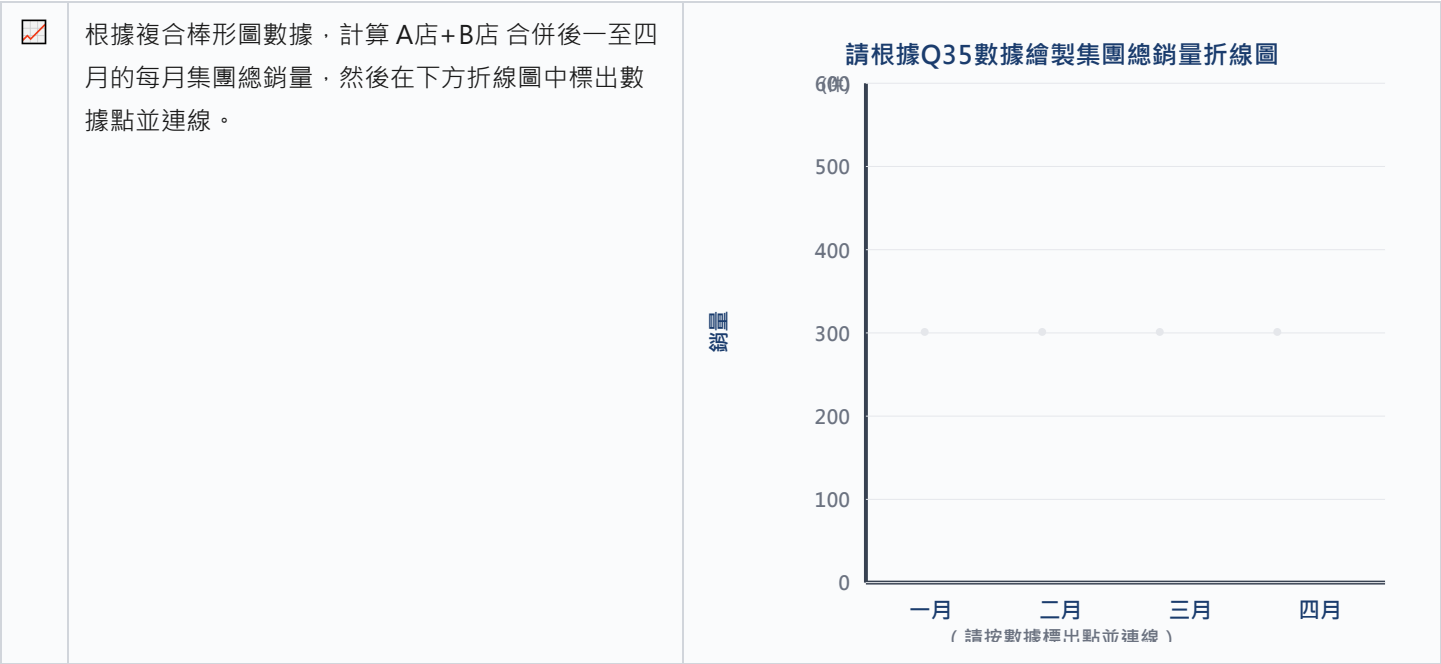


下表是兩班捐贈圖書數量，請在下方空白複合棒形圖中畫出。

	故事書	科普書	漫畫
5A(本)	40	30	50
5B(本)	35	45	25

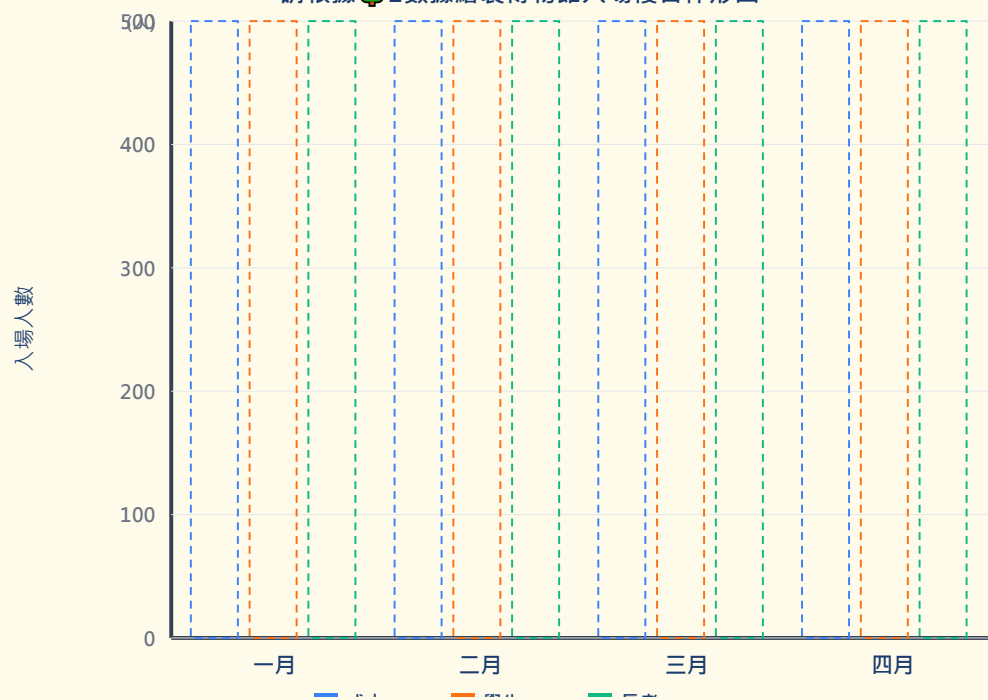
請根據Q34數據繪製複合棒形圖



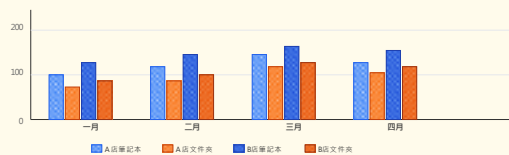


🏛️ 博物館入場複合棒形圖 (🌳1 配套模板)

請根據 🌳1 數據繪製博物館入場複合棒形圖



▲ 三種花紋 (成人/學生/長者) × 四個月。先用鉛筆畫草稿，確認高度正確後再上色。



文具店季度銷售數據 (參考圖表)

▲ 請參考以上圖表作答。完整版見第2頁。

五、終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area																				
 1	博物館入場人數統計 (人) : <table><thead><tr><th></th><th>一月</th><th>二月</th><th>三月</th><th>四月</th></tr></thead><tbody><tr><td>成人</td><td>320</td><td>280</td><td>450</td><td>380</td></tr><tr><td>學生</td><td>180</td><td>150</td><td>220</td><td>200</td></tr><tr><td>長者</td><td>90</td><td>85</td><td>110</td><td>95</td></tr></tbody></table> (a) 用複合棒形圖表示 (三種花紋) (b) 哪個月總入場人數最多 ? (c) 學生的月平均入場人數是多少 ? (d) 如果五月總入場人數比四月多 10% , 估計五月入場人數。		一月	二月	三月	四月	成人	320	280	450	380	學生	180	150	220	200	長者	90	85	110	95		
	一月	二月	三月	四月																			
成人	320	280	450	380																			
學生	180	150	220	200																			
長者	90	85	110	95																			
 2	根據複合棒形圖的原始數據 , 重組下表 , 並找出 : (a) 哪間店哪個月份的哪類商品銷量最高 ? (b) 如A店每件筆記本賺\$8、文件夾賺\$5 , B店每件筆記本賺\$7、文件夾賺\$6 , 哪間店總利潤較高 ?																						

六、Common Error Summary

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🟢 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🟡 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠:

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🟢 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🟡 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	不先看圖例就讀數: 把A店當B店, 把筆記本當文件夾	第一步必須看圖例 (Legend), 確認每種花紋代表甚麼
2	數錯縱軸格數: 忽略每格代表的值, 直接數格數當答案	先確認「每格=?」, 用格數 × 每格值 = 實際數值

3	混淆「相差」和「Multiple」：把Subtraction題用Division、Multiple題用Subtraction	「相差/多幾多」→Subtraction；「是...的幾倍」→Division
4	Average/Mean計算錯誤：忘記除以項數，或加漏數據	先列出所有數據→求和→除以項數→檢查項數是否正確
5	製作棒形圖時刻度不當：格值過大或過小	用最大值 ÷ 預計格數 → 取最接近的整數 (2/5/10 的Multiple)
6	忘記寫單位：答案只寫數字，漏了「件」「人」「元」等	每一步答案都必須帶單位；答句也要寫單位
7	忽略圖表標題提供的背景資訊 (如時間、地點、單位)	閱讀圖表標題 → 了解背景 → 再做數據分析

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P5-下-L32



Related Topics : L16 棒形圖閱讀 · L17 棒形圖製作 · L32 複合棒形圖